

Algoritmi e Strutture Dati – 1/2/2024 – Parte B

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

B1 – Metà o meno – Punti ≥ 8

Scrivere un algoritmo

`lessThanHalf(int n)`

che prenda in input un intero n e stampi tutte le sequenze $A = a_1, \dots, a_k$ di interi positivi che iniziano con il valore n ($a_1 = n$), tali per cui ogni elemento A_i con $i > 1$ sia tale che $A_{i-1} \geq 2 \cdot A_i$.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, se $n = 7$, queste sono le sequenze che devono essere stampate, non necessariamente in quest'ordine: $[7]$, $[7, 1]$, $[7, 2]$, $[7, 2, 1]$, $[7, 3]$, $[7, 3, 1]$

B2 – Alberibelli – Punti ≥ 10

Un *alberobello* è un albero binario in cui tutti i nodi hanno 0 o 2 figli; in altre parole, nessuno nodo ha 1 figlio.

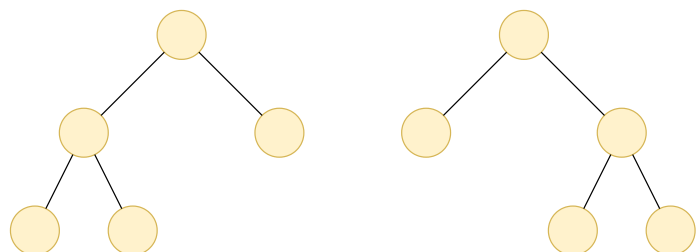
Scrivere un algoritmo

`int countAB(int n)`

che prenda in input un intero n e restituisca il numero di alberibelli strutturalmente diversi contenenti n nodi.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

I due alberi seguenti sono gli alberibelli strutturalmente diversi di dimensione $n = 5$.



B3 – LCNCS – Punti ≥ 12

Una stringa S è una *non-consecutive subsequence* (sottosequenza non consecutiva) di una stringa T se S è ottenuta da T rimuovendo alcuni caratteri e mantenendo l'ordine, senza però conservare caratteri consecutivi. Per esempio, "A", "B", "C" e "AC" sono sottosequenze non consecutive di "ABC", mentre "AB", "BC", "ABC" non lo sono perchè contengono caratteri consecutivi della stringa originale.

Una *longest common non-consecutive subsequence* (LCNCS, sottosequenza comune massimale non-consecutiva) di due stringhe T e U è una sottosequenza non-consecutiva sia di T che di U , che ha lunghezza massima fra tutte le stringhe che sono LCNCS sia di T che di U . Per esempio, "BD" è una LCNCS di "ABCD" e "BCDC".

Scrivere un algoritmo

`int lcncs(item[] T, item[] U, int n, int m)`

che prenda in input due stringhe T , U di lunghezza n, m e restituisca la lunghezza delle LCNCS di T e U . Nell'esempio precedente, l'algoritmo deve restituire 2.

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.